HY5419 Seminar 5

空间历史与 GIS 基础

QGIS 地理配准、数据类型与项目进展安排

复习笔记
从概念、数据与方法，到 QGIS 操作和项目执行

课程日期：2026 年 9 月 8 日 | 录音时长：约 2 小时 30 分钟

材料核对：课程录音 WAV + 有道听课宝转写 PDF（机器转写，关键术语与段落已结合录音复核）

使用方式

第一次复习先读“核心结论”和“QGIS 操作卡”；第二次复习用“方法论自检”和“项目清单”把概念落实到自己的研究。音频时间为约值，可用来回听对应段落。

一. 一页速览：本节课真正要带走什么

核心命题

GIS 不是把现实原封不动地搬进电脑，而是一套有历史、技术和认识论前提的表示系统。历史学家必须说明：数据如何产生、如何被整理、哪些东西被抽象掉，以及结果对研究问题意味着什么。

主题	一句话结论	回听位置
历史 GIS	把历史材料转成可定位、可比较、可视化的数据；同时保留来源、语境与不确定性。	20:20 起
表示与尺度	点、线、多边形是分析选择，不是现实本身；几何类型取决于研究问题与地图尺度。	22:00-35:00
栅格与矢量	栅格是带数值的像元网格，适合影像与连续变化；矢量是带坐标的点、线、面，适合离散对象与关系。	35:50-52:20
投影与准确性	三维地球模型在屏幕/纸面上投影为二维时会产生权衡；局部精度、全球覆盖和面积/形状失真不能同时最大化。	52:30-57:30
空间历史	空间关系、移动、邻近和可见性可以提出或检验文本中不易发现的历史问题。	1:00:40-1:10:40
QGIS 地理配准	用 GCP 把历史地图上的稳定位置与现代底图坐标对应起来，再用变换算法拟合其余位置。	1:22:53-2:00:30
数据策展	导入、筛选、标注、叠加和导出都是讲故事的决定；可复现性要求保存来源、版本、许可证和处理步骤。	2:00:59-2:23:40

历史学家的基本追问

我看到的数字/图层究竟代表数据集，还是代表历史现实？结果是否令人意外？它支持、修正还是挑战既有解释？我使用了哪些假设和尺度？

1. 从数字结果到历史论证

课程先回到上周的问题：数字工具给出的数字、比例、频率或趋势，如何变成历史结论？教师强调，计算机可以产出“42”，但不会自动告诉你 42 的历史意义。

- 先辨认结果的类型：它是计数、比例、距离、相似度、频率，还是某种模型输出？
- 再做“翻译”：它究竟说明数据集本身的结构，还是说明你想研究的历史现象？
- 检查异常与张力：结果是否意外？是否与既有历史研究相反？是否只是在重复数据编码方式？
- 把方法写进论证：说明算法、参数、尺度和假设，让其他历史学家能够理解并质疑你的推断。

资料范围同样由研究问题决定。什么是“相关”不是固定清单，而是由问题、论证目标和可辩护的结论共同决定。可以查阅很多材料而只在正文使用其中一部分，但应记录看过却未采用的来源以及原因，以便回应“为什么没有看某来源”的质疑。

> **可操作原则**
> 先写研究问题，再决定语料/地图/数据集的边界；先问“需要多少证据才能支撑一个可辩护的陈述”，再扩大或缩小材料范围。不同来源能否合并，也必须回到问题、时间范围、地域范围与比较逻辑。

2. GIS 如何表示现实：几何、尺度与抽象

GIS 的“现实”至少有三种基本几何：点、线、多边形。它们把复杂现实转成计算机可处理的坐标与关系，因此既提供分析能力，也带来抽象和遗漏。数字地图是来源的表示，不是国家、城市、社区或树木本身。

几何	技术结构	适合表达	关键提醒
点 Point	一个坐标（x, y）；必要时可附属性。	单一位置、事件地点、城市中心、灯塔。	“城市”用点还是面取决于尺度与问题；点不等于城市的全部范围。
线 Line	按顺序连接的一组坐标；端点不闭合。	道路、河流、路线、边界线、移动轨迹。	线是离散顶点连接而成，不是无限多的现实点；路径与距离受模型影响。
多边形 Polygon	闭合的线，形成有面积的区域。	国家边界、地块、行政区、土地用途、湖泊。	边界与包含范围是研究者的判断；岛屿、飞地和历史边界要说明处理规则。

新加坡的例子说明：同一对象可以是点、线或多边形。若研究的是城市之间的直线距离，点可能足够；若研究土地、管辖范围或空间覆盖，就需要多边形。比例尺改变，几何选择也可能改变。

方法论底线

“点/线/面”不是自然事实，而是数据策展决定。每次建图都要问：我正在保留什么关系？删掉了什么经验、情感、身份或时间层？是否需要增加文字、口述史、社区记忆等上下文图层？

3. 栅格、矢量、格式与坐标系统

栅格（raster）与矢量（vector）是两种不同的数据逻辑。课堂用照片/扫描图和热图说明栅格，用点线面和坐标说明矢量。不要把“分辨率高”误认为“历史上更真实”：格式只说明数据怎样被编码。

类型	结构与优点	常见用途/风险
栅格 Raster	规则网格；每个像元有值，可表达颜色、灰度、温度或概率等连续梯度。放大最终会看到像元；高分辨率影像文件通常很大。	扫描地图、照片、卫星影像、热图。风险是分辨率、压缩、像元值和配准误差会影响解读。
矢量 Vector	由坐标定义的点、线、多边形；对象边界清晰，属性表可保存名称、长度、用途等。缩放不受像素化限制。	城市、河流、行政区、路线、土地用途。风险是离散边界会掩盖渐变、模糊和社会意义。
GeoTIFF	TIFF 影像加上地理坐标/参考信息；加载到 QGIS 时可直接定位。	适合带坐标的扫描图或影像；仍需核对 CRS、分辨率和来源。
开放/专有格式	格式与软件生态会影响谁能读取、编辑和复用数据。QGIS 是开源软件；行业标准和开放格式各有取舍。	保存时优先选择可互操作格式，并记录软件版本、导出参数和许可条件。

属性表不是地图之外的“附属物”。它把几何对象与名称、长度、分类、用途等信息连接起来；标签显示什么、放在哪里、用哪一列作为标签，都是视觉叙事的选择。

4. 投影、局部准确性与殖民主义问题

课堂区分了三个层次：真实世界是三维的；数学模型为地球建立可计算的坐标参考；当数据在屏幕或纸面上显示时，才发生从三维到二维的地图投影。投影不是坐标本身。

层次	要问什么
三维世界/椭球模型	坐标在什么地球模型上定义？数据的时间、基准和来源是什么？
二维投影	为了屏幕、打印或网页显示，牺牲了面积、形状、距离、方向中的哪一项？
研究任务	我需要全球可比、区域制图，还是本地厘米级精度？误差在哪里最重要？

局部网格通常能在目标区域提供更好的精度，但在远处会变差；全球网格在各处都“够用”，却未必适合某个地方的精细工程。选择 CRS/投影是对误差分配方式的选择，必须与研究范围和任务匹配。

> **投影不是中性的图像**
> 课堂以 Mercator 投影为例：高纬地区（如格陵兰、欧洲、北美）在面积上被放大，赤道地区（如非洲）相对缩小。投影的历史使用会影响“什么看起来重要”。因此，地图设计既是技术问题，也是知识与权力问题。

复习时至少记录：CRS/投影名称、为什么适合该尺度、可能的失真、是否需要与其他图层重投影，以及最终输出面向谁。

5. 空间历史：移动、邻近、关系与“真理社区”

空间历史把空间与地方作为历史分析维度，特别适合处理移动、迁徙、跨国联系、物品/思想/标本的流通，以及地点之间的邻近与共定位。空间分析不是为了让历史变成一张漂亮的图，而是为了提出文本中不容易显现的问题。

- 移动与流动：人口、商品、思想、植物/动物标本、船只和补给线如何移动？路线、速度和障碍是什么？
- 邻近与共定位：学校、教堂、住房、公共时钟、卫生设施或水泵是否共享空间？这种关系是否揭示制度、阶级、性别或公共卫生结构？
- 关系空间：某些文化的地图以地标、河流、树、山、洞穴和亲属/社区关系导航，而非以经纬度和统一比例尺导航。GIS 的欧几里得框架可能无法直接承载这种空间经验。
- 真理的“邻域”：一种解释未必与所有人的经验完全对应，但可以在特定群体内部连贯。比较多个群体的连贯解释能丰富历史描述；封闭的回音室则会阻断批评。

两个课堂例子

- 剑桥学生与钟声：条例以“在教堂钟声可听范围内”界定居住，而非以固定公里数。森林、建筑和声音传播会改变这个空间关系，说明空间定义需要结合物理环境与历史语境。
- John Snow 的霍乱地图：把病例与水泵位置叠加，病例在一座水泵周围聚集，为水传播解释提供了空间证据。叠加显示关系，但不等于自动证明因果。

> **反简化提醒**
> 一棵百年树在 GIS 中可能只是一个点，但它也可能承载记忆、情感、宗教或国家象征。把它点化后，需要用文本、口述史、影像或社区资料补回被几何抽掉的层次。

6. QGIS 操作卡：历史地图地理配准

地理配准（georeferencing）就是给历史地图建立坐标，使其能够与现代地球/底图叠加。课堂以 1845 年 Port Dalhousie（加拿大安大略）历史地图为例，地图包含村庄、道路和其他历史信息。

步骤	在 QGIS 中做什么	方法检查
1. 准备	安装 QGIS；准备历史地图影像和可定位的现代底图。	确认文件完整、影像方向/裁切可读；记录来源与下载日期。
2. 底图	Plugins > Manage and Install Plugins；安装 QuickMapServices；添加 OpenStreetMap。	底图用于提供坐标参照，不等于你的历史证据。
3. 加载历史图	把历史地图作为 Raster layer 加载；打开 Georeferencer（地理配准器）。	影像本身没有坐标时，先不要假设它已经正确定位。
4. 放置 GCP	在历史图上点击一个可识别位置，再在现代地图上点击其对应位置并读取坐标。重复建立 Ground Control Points。	优先稳定的道路交叉口、长期不变的地标；河岸、海岸、建筑需考虑历史变化。
5. 选择变换	Transformation settings 中，历史地图通常至少尝试 Polynomial 2 或 3；课堂提醒不要把 Linear 作为老地图的默认选择。	算法是拟合假设；比较不同设置、残差和叠加效果。
6. 运行与检查	保存设置并运行变换；用图层透明度/Opacity slider 检查历史图与底图是否吻合。	检查局部是否被过度拉伸；不要只看整体看起来“差不多”。
7. 迭代与复用	移动、编辑、删除或增加 GCP；保存 GCP 文件（文本/CSV），以便重跑或交给他人。	保留原始影像、配准影像、GCP、CRS、算法和处理日期。

GCP 选择的核心判断

课堂给出的经验是：普通地图约 15-20 个对应点可形成不错的近似；大陆尺度或高要求项目可能需要数百个。数量不是质量的替代品。每一个点都要有理由，并说明你为何认为它在历史时期与今天仍然对应。

7. 从数据集到地图故事：导入、筛选、叠加与引用

课堂第二个练习以长江旅游地图和战时中国研究为背景：研究者只需要一条河、若干城市（如上海、南京、武汉）和湖泊，而不是一个包含全部地理对象的大数据集。GIS 工作的关键不是“把所有东西放上去”，而是有依据地筛选与组织。

- 三种数据进入方式：手工数字化历史来源；导入别人制作的数据集；先地理配准影像，再从影像提取点/线/面。
- 点数据用于城市，线数据用于河流/道路/路线，多边形用于有明确闭合边界的区域。线与多边形不能因为视觉上相似就混用。
- 打开属性表，搜索特定河流或城市；按属性筛选并导出子集；用符号系统、标签和图层顺序控制表达。
- 叠加历史与现代图层可以呈现河道变化、供应路径或空间关系；导出哪些图层、怎样标注、标签放在哪里，都是叙事决定。

数据质量与来源审计

审计问题	记录内容
谁创建？为什么？	政府、研究者、机构、爱好者或社区；生产目的与潜在偏差。
覆盖哪里、哪个时间？	地理范围、时间截面、是否只对某国/某区域精确。
够不够精确？	精度是否匹配研究问题；全球数据集与区域专门数据集如何取舍。
能否复用？	文件格式、软件、许可证/使用条款、归属声明、版本与下载日期。
能否复现？	保存原始副本、处理日志、筛选条件、GCP、CRS、算法和输出文件。

课堂案例的可复现教训

教师曾遇到数据网站下线。解决办法是下载时保存数据副本、精确网址、作者/机构、归属声明和日期，并维护一个运行中的 TXT 文档。若数据是分析基础，应上传到机构或公共数据仓库，方便他人复核计算；若只用于可视化，也仍要按许可与规范引用。

8. 空间分析能回答什么：示例与假设

历史问题	GIS 操作/分析	必须说清的假设
500 年前的河道是否改变？	历史河流图地理配准；以长期稳定城市作 GCP；与现代河流数据叠加比较。	城市是否真的未迁移；河道/海岸变化；历史图的比例与绘制误差。
上海到重庆哪条补给路线更快？	路径/网络分析；为水路、铁路、地形设置旅行时间或成本。	速度是否均匀；水流、季节、山地、战争和道路可达性。
瞭望塔能否看到船？	高程 + viewshed（视域）/视线分析。	塔高、位置、天气、能见度、遮挡物和历史地形。
沉船幸存者能否游到海岸？	定位沉没点、测量距离和时间，评估叙述的可行性。	沉没位置、游泳速度、海况、时间记录；空间分析是检验主张的工具。
战争中的船只、POW 与救援路线？	按时间重建位置，叠加船只、救援者、冰区、报纸和口述史。	来源定位精度、时间同步、缺失记录；图层共定位不自动证明因果。

课堂强调：历史学家不必为了“像科学”而使用所有 GIS 统计工具。分析方法的选择取决于问题；空间分析可以是辅助证据，也可以在特定问题中成为主要分析工具。主要/次要证据的区分不是方法固有属性，而取决于研究设计。

9. 项目进展：Week 6 展示与后续课程

Week 6 工作进展展示（约 7 分钟）
这是 work-in-progress check-in，不是最终成品。幻灯片可选；教师会按所用工具和数据分组，让同学面对相近的问题互相反馈。课堂自动转写把 presentations 误识别为 plantations，录音确认是 presentations。

展示必须回答的四件事	你可以这样准备
1. 目标	研究假设，或面向公众/公益的目标：你想要实现什么？
2. 工具与数据	使用什么工具、方法和数据集？数据来自哪里？为什么组合？
3. 当前进展	已经探索了什么？发现了什么？数据和工具是否真的可用？
4. 挑战	卡在哪里？例如 OCR 失败、数据太脏、分析结果不符合预期；下一步如何处理？

同伴评议：至少评议组内两个项目；重点看方法与路径，提出可执行的解决方案，并给出例子或文献链接。课程给出的尺度约为一页、单倍行距；低于一页可能缺少方法细节，必要时可更长。评议通常是有评价要求的部分，而进展展示本身主要用于获得反馈。

课程路线（按课堂说明整理）

周次	主题/任务
Week 5	空间历史与 GIS 基础（本节）：概念、数据类型、地理配准、数据策展。
Week 6	项目进展展示与研究周；同伴评议。具体提交日以 syllabus/教师最终通知为准。
Week 7	AI-assisted research，并触及定量方法。
Week 8	数据可视化与网络分析。
Week 9	Sandbox：带着问题共同排错；若有时间讨论媒体保存。
Week 10	根据项目情况进行 storytelling/叙事表达。
Weeks 11-12	期末展示；批判性反思 essay 在 Week 12 截止（按课堂说明）。
Week 13	课程收束。

10. 课后自检：把本节课用于自己的项目

建议把下面清单复制到自己的项目文件夹，逐项填入答案。

- 1. 研究问题：我的问题为什么需要空间维度？核心对象是移动、邻近、边界、可见性、网络，还是空间分布？
- 2. 几何选择：每个对象为什么是点、线或多边形？选择是否会随地图尺度或时间变化？
- 3. 数据来源：谁创建了数据？为谁创建？覆盖范围、时间、精度和偏差是什么？
- 4. 格式与 CRS：数据是栅格还是矢量？坐标参考系/投影是什么？是否与其他图层一致？
- 5. 配准判断：GCP 为什么选这些点？哪些地标可能改变？我如何记录不确定性？
- 6. 分析假设：旅行速度、可见性、距离或边界分析中，哪些是假设而不是观察事实？
- 7. 证据地位：空间结果是辅助证据还是主要分析工具？这取决于我的研究问题和论证设计。
- 8. 视觉叙事：我要显示哪些图层、标签、时间和对比？哪些信息被隐藏，为什么？
- 9. 可复现性：是否保存原始数据、下载日期、网址、许可证、归属声明、处理日志、GCP 和输出？

复习问题

- 如果“新加坡”在两个数据集中分别是点和多边形，我如何判断哪个更适合我的问题？
- 为什么历史地图配准不能只追求 GCP 数量？哪些点可能造成错误的“地面真相”？
- 同一条河在全球 OSM 与中国区域数据集中位置不一致时，我会怎样审计并选择？
- 一个地图结果看起来非常清楚，是否就代表历史现实同样清楚？我还需要哪些来源或语境？
- 我的分析结果如何从“地图/数字”翻译成一个可辩护的历史论点？

> **最后一句话**
> 把 GIS 当作一种有前提的历史方法：它能恢复纸面地图中的空间信息，也能把复杂关系做成可比较的视觉叙事；但每一次几何化、投影、筛选、标注和叠加，都需要历史学家的判断、来源批评和透明记录。

材料说明

本笔记依据：课程录音“空间历史与GIS基础：QGIS地理配准、数据类型与项目进展安排”（2026-09-08，约 150 分钟）及同名有道听课宝转写 PDF。英文自动转写中有少量术语误识别，本笔记按录音语境统一为 QGIS、GIS、Geo-referencing、QuickMapServices、OpenStreetMap、Ground Control Points、GeoTIFF、Mercator、viewshed 等标准写法。时间标记为便于回听的近似位置。